

Bagian A : Non-Essay

1. Berapa bit yang diperlukan untuk melakukan encode dari kata berikut ini:

mississippi

2. Pernyataan mana sajakah yang selalu benar tentang fungsi phi Euler?

- Fungsi phi monoton naik.
- Nilai fungsi phi selalu genap.
- Fungsi phi bersifat multiplikatif, yaitu $\phi(mn) = \phi(m)\phi(n)$ dengan $\gcd(m, n) = 1$.
- Semua opsi selain opsi ini tidak selalu benar.

3. Alice ingin mengirim pesan ke Bob dengan menggunakan sandi Hill. Matriks yang Alice pilih adalah

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Ternyata matriks yang dipilih tidak baik untuk digunakan karena terdapat dua kata-asal (*plaintext*) berbeda yang dapat dienkripsi ke kata-sandi (*ciphertext*) yang sama. Kata-asal tersebut adalah ...

4. Definisikan "indeks koinsiden tidak lengkap" adalah indeks koinsiden yang tidak memakai seluruh huruf pada alfabet Latin (artinya tidak semua huruf dari A-Z dipakai). Misal pada suatu kata x digunakan 120 huruf dari A-X dan memiliki indeks koinsiden tidak lengkap $4/119$. Lalu kata x diubah menjadi kata x' dengan x' terdiri dari seluruh alfabet Latin dengan menambahkan 10 huruf Y dan Z pada x sehingga indeks koinsiden x' adalah $522/16770$ (perhatikan $16770 = 130 \times 129$). Tentukan banyak huruf Y dan Z masing-masing yang ada pada x' .
- (a) 7 dan 3 (atau sebaliknya)
 - (b) 6 dan 4 (atau sebaliknya)
 - (c) 10 dan 0 (atau sebaliknya)
 - (d) 5 dan 5
5. Misalkan $x_1, \dots, x_n$ adalah seluruh bilangan bulat antara 3 000 dan 5 000 yang menyisakan 1, 3, dan 5, ketika dibagi 7, 11 dan 13 berturut-turut. Maka $x_1 + x_2 + \dots + x_n$ adalah ...
6. Misal a dan b adalah bilangan bulat. Maka (ca, cb) selalu sama dengan $c(a, b)$ untuk setiap bilangan ganjil c . (True/False)
7. Jumlah dari semua bilangan bulat yang kurang dari 231 dan tidak habis dibagi oleh 3, 7 dan 11 adalah ...
(Petunjuk: Jumlah bilangan bulat yang kurang dari n dan relatif prima terhadap n adalah $n\phi(n)/2$.)

Bagian B : Essay

Lema. Misal a adalah bilangan bulat, u dan v adalah bilangan bulat positif. Asumsikan $(u, v) = d$ dan andai $m > 0$. Jika

$$a^u \equiv 1 \pmod{m} \text{ dan } a^v \equiv 1 \pmod{m}, \text{ maka } a^d \equiv 1 \pmod{m}$$

Dengan Lema di atas dan Teorema Fermat, buktikan pernyataan berikut ini:

Misalkan p adalah bilangan prima dan p tidak habis membagi a . Andai n adalah bilangan bulat positif terkecil sedemikian sehingga $p \mid a^n - 1$ (bilangan n tersebut ada berdasarkan Teorema Fermat), maka $n \mid p - 1$.